

LINE Bot結合大型語言模型 之英語學習系統設計與實作

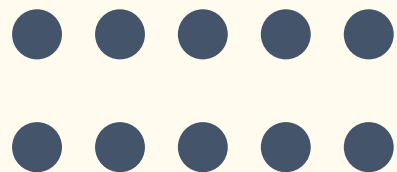
Design and Implementation of an English
Learning System Integrating LINE Bot with Large
Language Models



國立高雄科技大學 資訊管理學系研究所
報告學生：杜宜霖
指導老師：黃承龍教授



緒論



研究背景



研究動機



科技進展提供模擬
語言環境的可能



AI技術促進個人化、
高效率的學習模式，
有潛力翻轉英語學習。



LINE普及率高，若
整合英語學習功能，
可降低學習門檻。



LLM與語音技術具
備模擬真人互動、
提供即時回饋能力。

研究目的

四大功能

對話、單字造句、
跟讀、聽力練習

Learn English Linebot

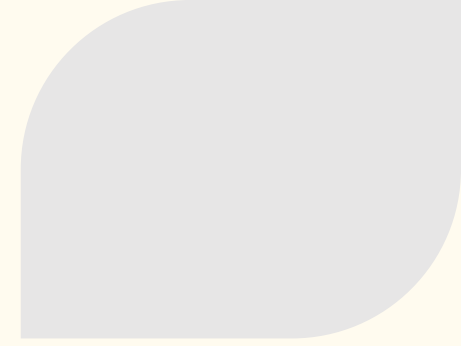
評估系統成效

分析教育效果與使用者接受度
提出優化建議
為AI應用於語言教育提供實務參考

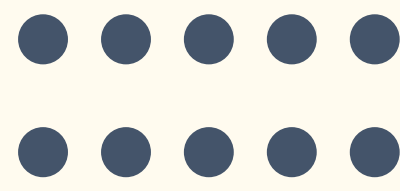
提示工程

優化AI提示設計
控制語法難度
詞彙選擇與回饋方式





系統核心功能



整合特色



圖文選單設計

- LINE Rich Menu提供視覺化又便利功能入口
- 四大功能區塊
- 一鍵快速切換，無需記憶指令或文字輸入



CEFR國際標準分級

- 初級: A1-A2
- 中級: B1-B2
- 高級: C1-C2



整合技術

- GPT-3.5
- Whisper
- gTTS



使用者界面優勢

- 雙語支持策略（英文學習 + 中文回饋）
- 零學習成本，無需適應新平台
- 無縫整合體驗，在日常社交平台中進行學習

功能

- 浸入式語言學習理論
- 角色扮演架構：AI扮演真實對話夥伴（非教學工具），降低情感過濾器
- 技術架構：五大日常主題、參數化提示設計
- 教育創新：深度對話策略、隱性糾錯機制：

對話練習

跟讀練習

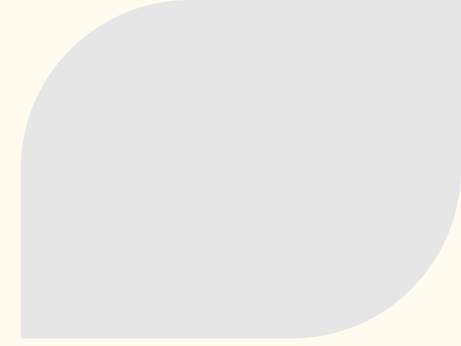
- 模仿學習理論與鷹架式教學
- 母語角色：語言表達範例，標準化語音模型
- 語音評估技術：Whisper+ Levenshtein距離算法、發音進行權重處理、語音相似度評估
- 場景化設計：五大生活場景
- 難度等級、基於任務型語言教學法

- 輸出假說理論
- 結構化學習：「展示-練習-回饋」，促進詞彙內化
- 分級體系：預設詞庫備份機制
- 雙語教學策略：中英文、符合認知負荷理論
- 多維評估機制：詞彙準確性 + 句法正確性 + 表達自然度分析

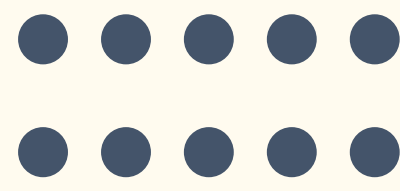
單字造句

聽力練習

- 聽力理解理論與自然順序假說
- 專業語言助手定位：專注創建符合教育目標的聽力訓練內容
- 內容生成機制：精確長度控制、日常主題
- 智能評估系統：自動問題生成算法、混合評估模式、難度適應性



系統功能展示

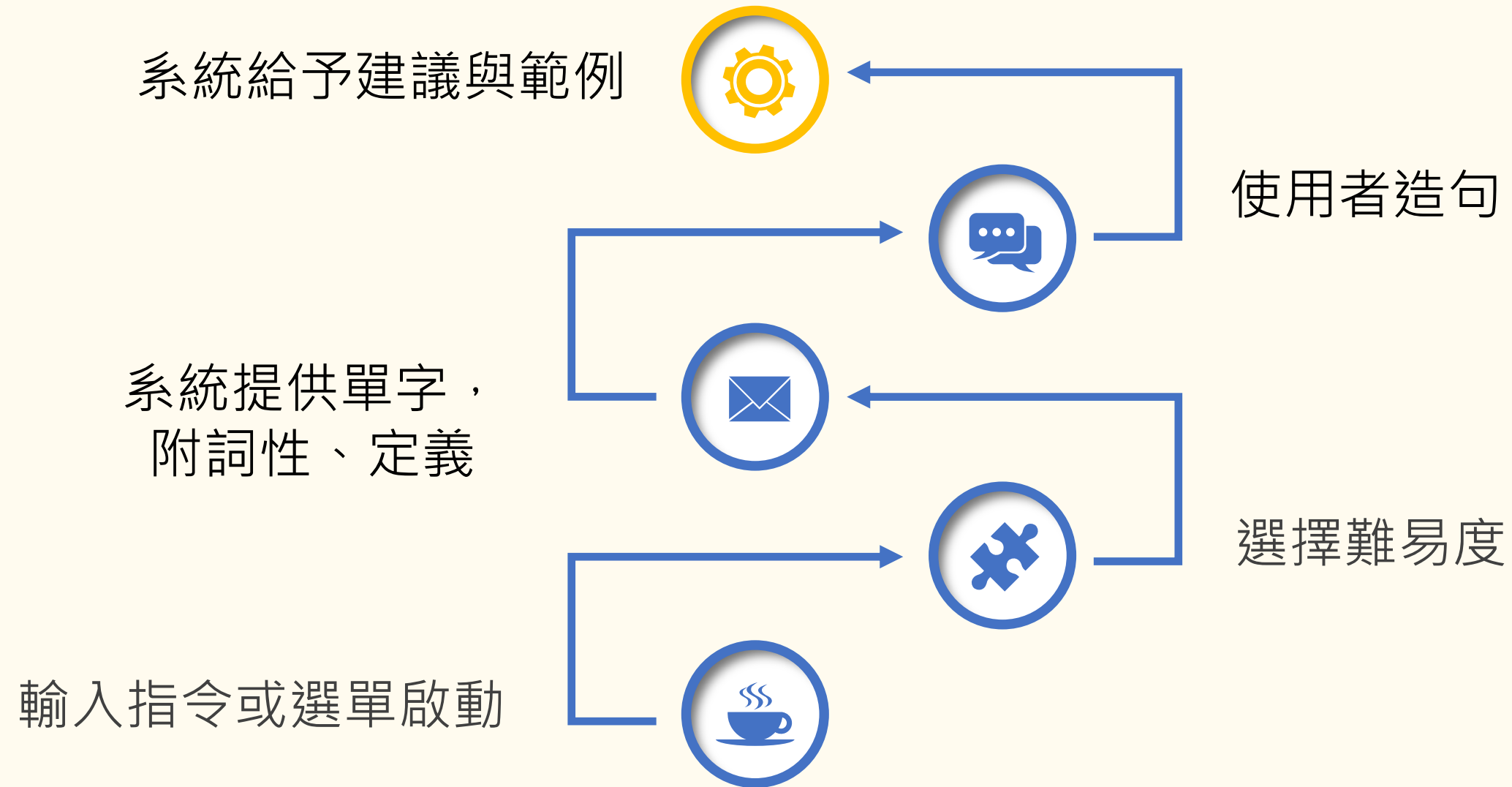


英語對話練習功能





單字造句練習功能



13:21

#start_vocabulary



請選擇詞彙練習的難易度：

13:21

13:21

beginner



****Today's Word:****

- ****cat**** (noun): a small domesticated carnivorous mammal with soft fur, a short snout, and retractile claws

Can you make a sentence using the word "cat"?

13:21

13:21

I like my cat.



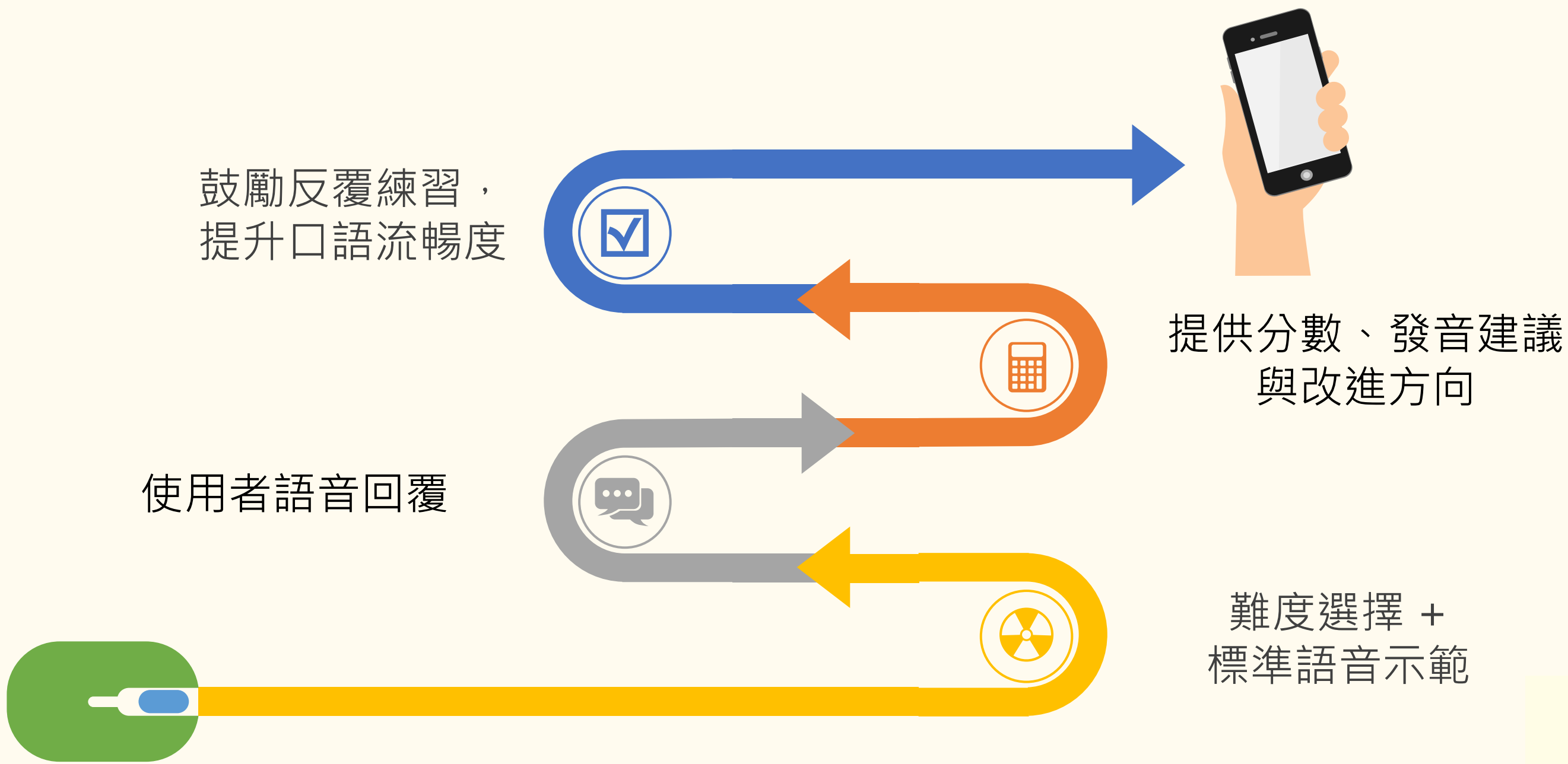
****Example:**** I have a cat at home.

****Your sentence:**** I like my cat.

****Comments:**** Good job! Your sentence is correct and clear. Keep it up!

13:21

跟讀練習功能



請選擇跟讀練習的難易度：

14:08

請仔細聆聽以下句子，然後嘗試用相同的語調和速度重複它。

14:08



14:08

句子：I like to watch funny movies with my friends.

聆聽後，請錄製您的跟讀音頻。

14:08



14:09



評估結果（模擬）：

表現等級：中等 (3/5 分)

相似度得分：61.0%

原始句子：

I like to watch funny movies with my friends.

反饋：模擬評估：你的跟讀表現中等，可以繼續提高。

14:09

聽力練習



請選擇聽力訓練的難易度：

14:09

聽力練習 **Beginner** 難度：請仔細聽下面的音訊

14:09



14:09

問題 1/1:

What is shining in the clear sky?

請直接輸入您的答案。

14:09

The sun

14:09



您的回答: The sun

參考答案: The sun

評分: 5/5

反饋: 太棒了！您的回答非常準確！

您完全抓住了問題的關鍵。

14:09

所有問題已回答完畢，正在計算總分...

14:09

📊 聽力練習總結 📊

難度: **Beginner**

總分: 5.0/5

聽力需要大量練習，不要氣餒，繼續加油！💪

🎧 聽力原文:

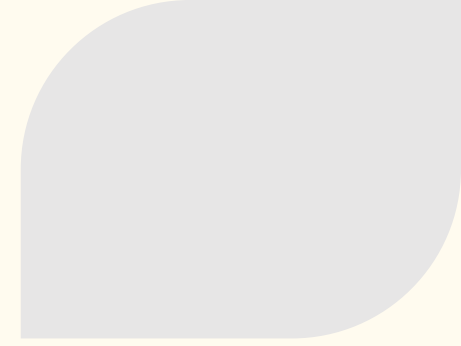
The sun is shining in the clear sky.

📄 問題和參考答案:

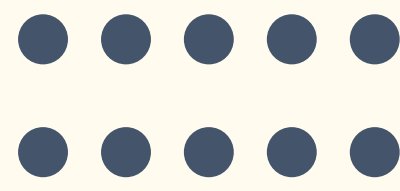
1. What is shining in the clear sky?

答案: The sun

14:09



提示工程設計



基本設計原則

教育導向原則

- 以促進英語能力發展為核心目標
- 明確學習目標：會話、詞彙、語調
- 階梯式學習：提供適當挑戰難度
- 維持學習動機：融入鼓勵積極反饋

情境適應性原則

- 根據情境和特性動態調整內容
- 程度適應：調整語言複雜度頻率
- 對話連貫：自然延續先前交流
- 情緒感知：察覺困惑適時調整



結構化提示框架

- 分層結構：指令層、限制層、示例層
- 角色定位：教師、夥伴、輔導員
- 統一組件：開場、指導、糾錯用語
- 參數化：難度、主題、長度可調

功能導向設計

- 對話練習：角色扮演核心策略
- 單字練習：教師引導造句回饋
- 跟讀練習：母語者情境句型
- 聽力練習：漸進訓練識別到理解

對話練習提示設計

核心架構

- 角色定位：真實對話夥伴
- 互動規範：詳細對話開展指南
- 難度控制：程度設定回應限制
- 問題策略：設計問題促進對話延續



難度調整機制

- 難度等級定義：三等級
- 精確控制詞彙與句型梯度：基礎到專業漸進設計

互動流程設計

- 對話開場設計：中文場景描述英文問候
- 話題深入策略：圍繞特定話題探討
- 問題優化技巧：寬泛轉具體針對問題
- 對話結束機制：適當時機結束練習

主題情境設計及視覺化

- 多元主題覆蓋：五核心對話主題
- 情境與角色設定：詳細情境描述
- 場景描述與開場白：專屬場景開場

設計原理

- 擬真互動：模擬真實對話環境
- 輸出控制：適配學習者程度
- 深度對話：持續話題探討
- 參數設計：靈活組合動態生成



單字練習提示設計

核心架構

- 角色定位：有耐心英語教師
- 三步流程：介紹等待造句回饋
- 運作指南：適配鼓勵雙語支持原則



難度分級設計

- CEFR標準三級分類
- 差異化內容：詞彙定義範例調整



雙語教學策略

- 詞彙定義模式：英中雙語定義
- 範例與回饋分離：英文範例中文回饋
- 文化適應考量：文化差異表達習慣



回饋機制設計

- 多維評估體系：全面評價體系
- 建設性回饋策略：鼓勵支持語言
- 預設詞庫備份：確保學習連續性



設計原理

- 主動輸出原理：促進詞彙內化記憶
- 即時回饋原理：立即理解修正錯誤
- 雙語支持原理：減輕學習認知壓力
- 漸進挑戰原理：逐步提高詞彙難度



跟讀練習提示設計

核心架構

- 角色與情境定位：英語母語人士
- 指導原則：句型語速表達重點
- 範例句型：具體句子範例
- 難度標示：CEFR語言等級



主題分類

- 生活場景覆蓋：五核心生活場景
- 視覺化輔助：直觀圖標描述說明
- 功能性分類：特定語言功能重點



難度調整機制

- 語言複雜度調整：句型詞彙複雜度語
- 用功能深化：交際能力範圍擴展



情境化句型設計

- 真實場景復現：實際交流表達方式
- 交流目的導向：不同交流目的功能
- 文化適切性：文化習慣交際禮儀



設計原理

- 模仿學習原理：跟讀技術培養發音
- 實用性優先原理：日常生活真實情境
- 漸進挑戰原理：架式教學理論
- 功能導向原理：語言交際功能培養



聽力練習提示設計

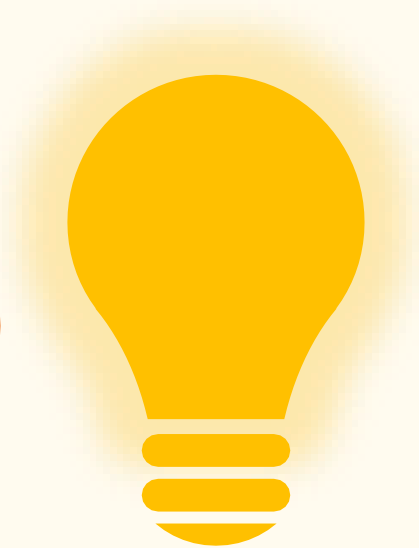
核心架構

- 系統角色定位：英語語言助手
- 內容生成指南：難度長度風格指導
- 主題與目標設定：明確學習重點
- 學習指南與範例：具體指導示例內容



主題分類

- 日常情境覆蓋：八主要主題
- 視覺化輔助：直觀圖標描述說明
- 目標明確性：明確學習目標重點



問題生成與評估機制

- 自動問題生成：理解性問題測試
- 答案智慧評估：量化質性反
- 饋難度適應性評估：問題數量複雜度



難度調整機制

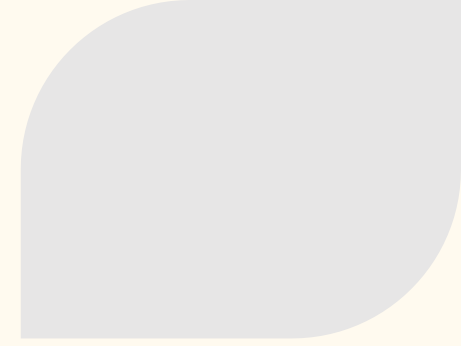
- 內容長度控制：字數範圍精確控制
- 語言複雜度梯度：詞彙句型難度
- 主題深度層級：基本到專業討論



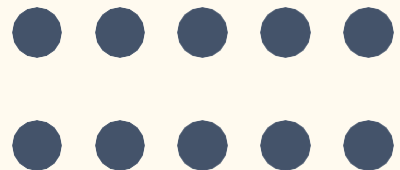
設計原理



- 循序漸進原理：簡單到複雜安排
- 直接理解測試原理：測試理解能力
- 量身定制反饋原理：具體針對反饋
- 主題多元化原理：廣泛語言應用場景



系統架構與運作流程



系統架構

前端設計

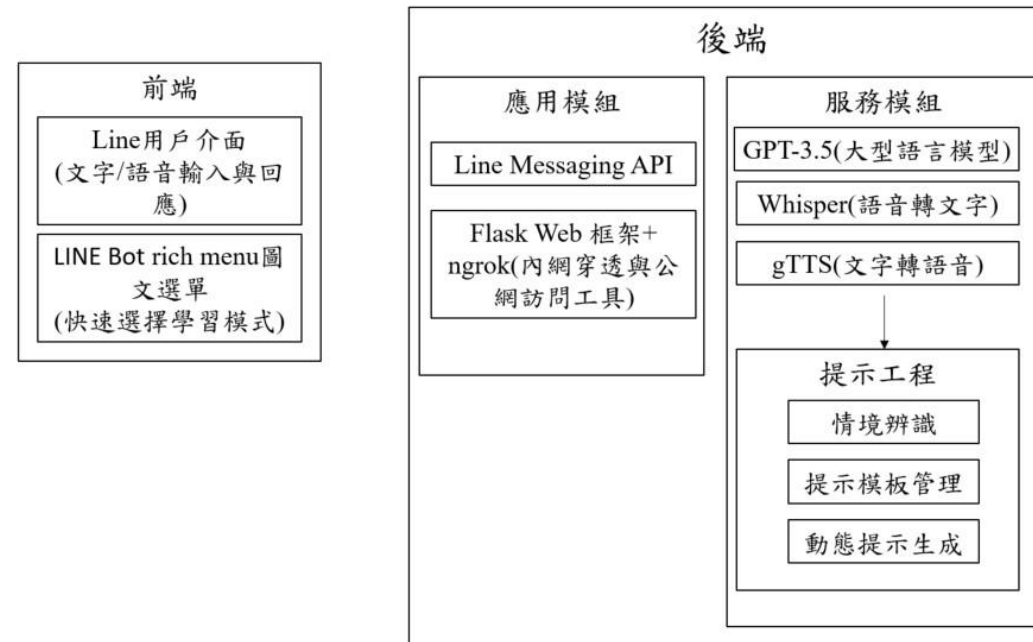
LINE平台聊天介面，免安裝APP
支援文字與語音雙向互動
圖文選單快速選擇學習模式
視覺化設計，操作簡單直覺

後端應用模組

Flask框架建立網路應用
LINE API連接處理訊息
Webhook接收用戶請求
ngrok本機伺服器暴露到網上的工具

後端服務模組

GPT-3.5：處理英語對話與回饋
Whisper：語音轉文字
gTTS：文字轉語音
API串接方式，靈活調用



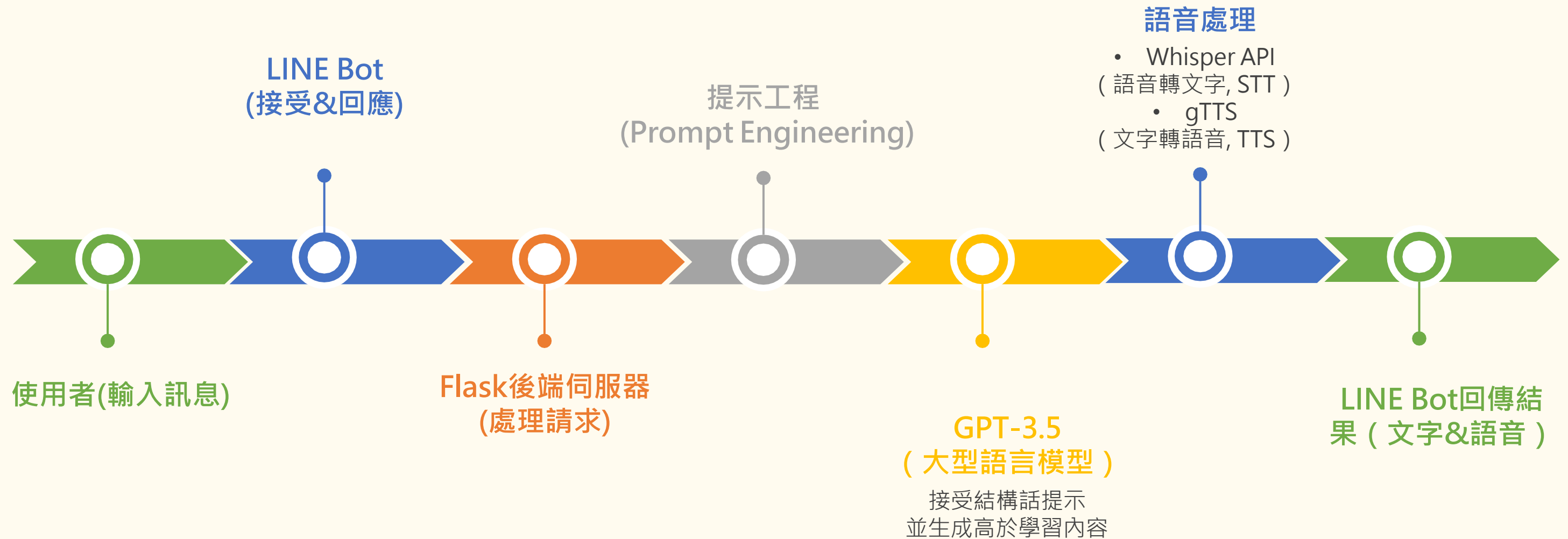
提示工程模組

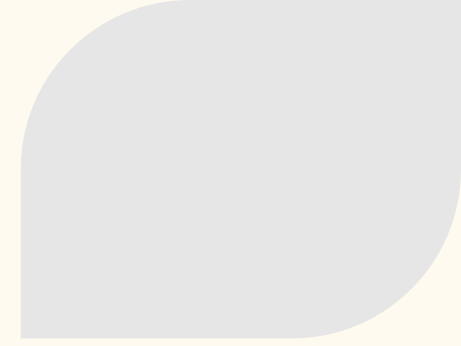
分析用戶學習情境與意圖
管理不同學習模式提示模板
動態生成教育導向提示
確保AI回應符合教學目標

架構特點

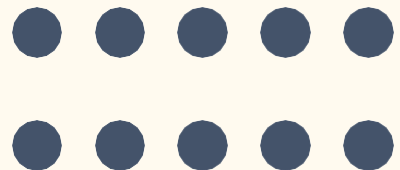
模組化設計，便於維護擴展
輕量化部署，成本低
教育目標導向，專為初學者設計

系統運作流程

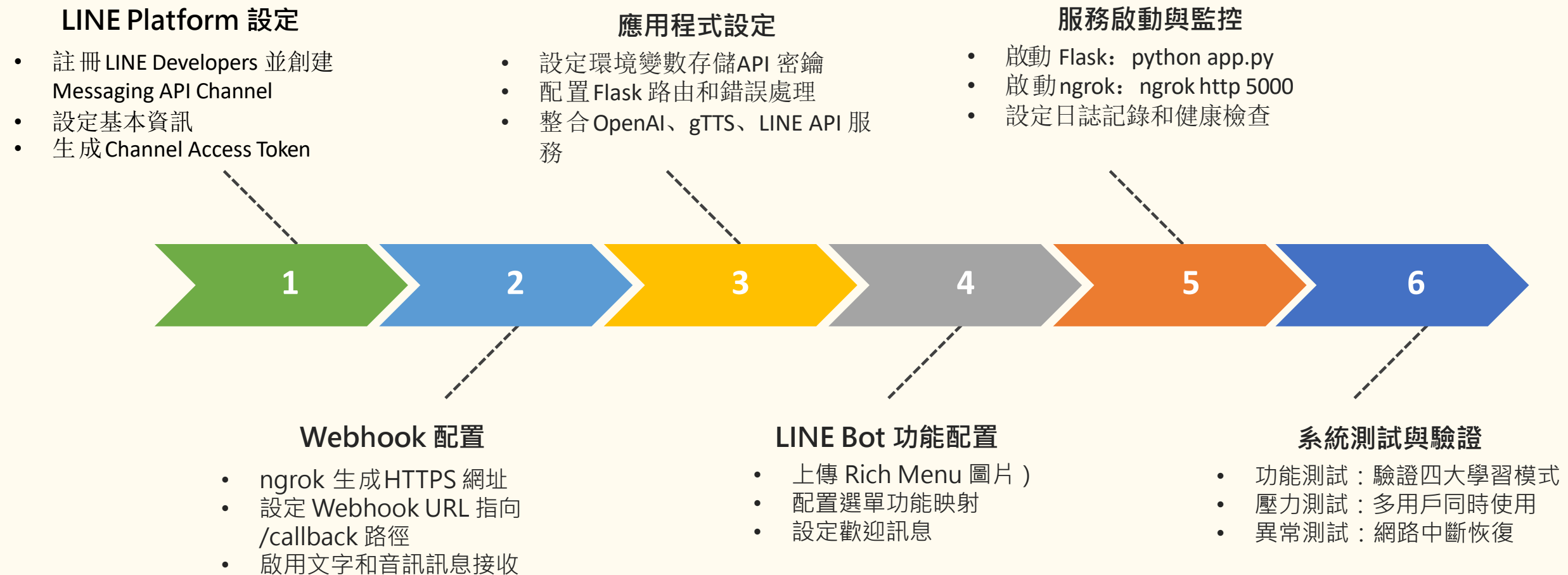


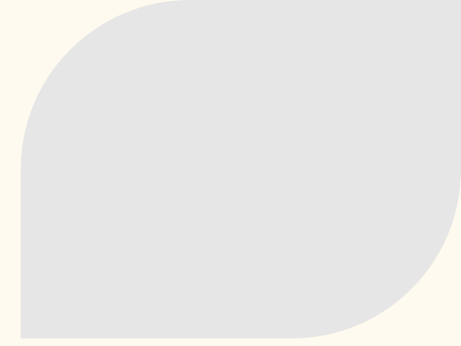


技術實作與部署流程

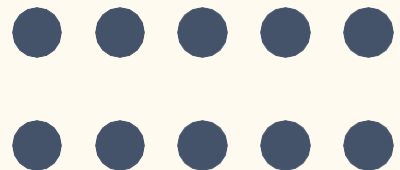


技術實作與部署流程





現有英語學習應用比較

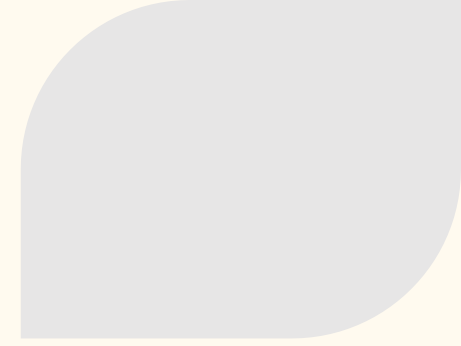


現有英語學習應用比較

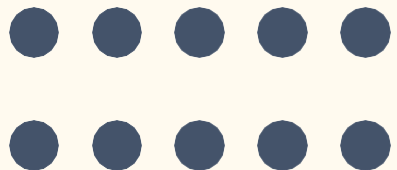
比較項目	Speak	Toko	ELSA	本研究系統
平台	下載APP	下載APP	下載APP	Line Bot，無需額外下載
主要功能	AI對話練習、發音評估、自動回饋	對話練習、單字練習、社群互動	專業發音訓練、語音辨識、聽力練習、個人化建議	對話、單字造句、跟讀、聽力練習
價格模式	訂閱制	訂閱制	訂閱制	免費
目標用戶	廣泛使用者	廣泛使用者	廣泛使用者	英語初學者

差異化優勢總結

- ✓ 低使用門檻：無需額外安裝、LINE直接使用
- ✓ 功能整合：對話、造句、跟讀三合一
- ✓ 零成本學習：完全免費，無經濟壓力
- ✓ 適合初學者：簡易操作、降低技術門檻



使用者回饋與改善建議



使用者回饋與改善建議

- 易用性：LINE平台熟悉、界面直覺
- 互動性：回應自然、理解上下文、即時反饋
- 學習效果：發音改善、詞彙應用提升、信心增強
- 功能偏好：初學者愛跟讀、中級愛對話、高級愛造句

正面回饋



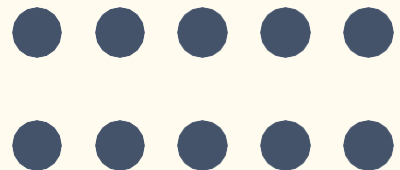
- 系統回應時間偶有延遲
- 完全依賴網路連接
- 缺乏學習進度追蹤功能
- 語音識別對非標準發音準確率待改善

使用挑戰 與限制

改進建議：

- 技術優化：提升語音識別、縮短回應時間、部分離線功能
- 功能擴充：學習數據分析、個人化路徑、更多主題內容
- 用戶體驗提升：遊戲化元素、社群功能、界面優化

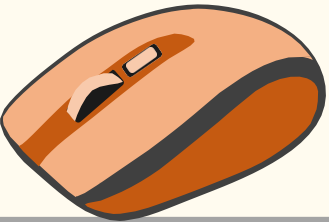
結論



研究限制與未來發展/貢獻

易用性與便利性：LINE平台無安裝門檻、操作直覺
互動式學習體驗：即時回饋、自然對話、情境模擬
多功能整合優勢：聽說讀寫全面訓練

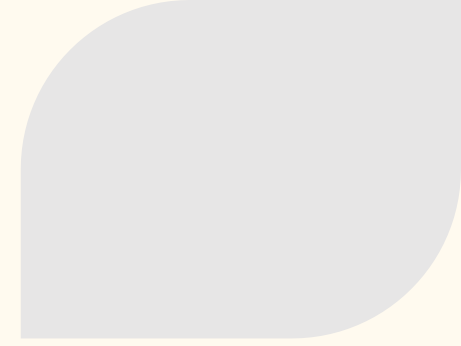
提示工程教育應用框架：成功引導AI生成符合教育目的內容
多技術整合輕量化方案：Flask後端整合多項AI服務零成本
優質學習資源：突破傳統付費學習應用限制



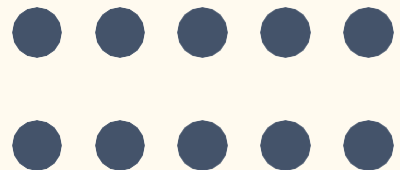
研究成果 研究貢獻
未來發展



技術優化：語音識別準確率、響應速度、部分離線功能
功能擴展：學習分析系統、個人化路徑、主題內容擴充
研究深化：大規模長期實證、不同族群適用性、認知影響機制



文獻探討



文獻探討

英語學習

- **互動學習理論**：語言習得根植於與熟練語者交流 (Vygotsky, 1978)，「可理解輸入」須具挑戰性但可理解 (Krashen, 1982)，語言產出能積極內化知識並修正錯誤 (Swain, 1985)
- **數位學習趨勢**：數位工具普及使語言學習從教室擴展至生活場域 (Godwin-Jones, 2018)
- **AI教育應用**：LLM與NLP技術廣泛應用於語言教學，提供個別化學習支援，為智慧型語言學習環境奠定基礎 (Liu et al., 2023)

- **技術優勢**：基於Transformer架構，68萬小時多語言資料訓練，具備良好跨語言穩定性 (Radford et al., 2022)
- **即時應用**：平均延遲僅3.3秒，適用於互動系統 (Macháček et al., 2023)
- **跨語言能力**：中英混合語音辨識效果顯著，驗證跨語言適應性 (Zhao et al., 2023)

語音轉文字技術 (Whisper)

提示工程 (Prompt Engineering)

- **核心技術**：設計恰當提示引導LLM生成所需輸出，零樣本與少樣本學習依賴精心設計提示 (Wei et al., 2022)
- **教育價值**：提示素養直接影響學習者與AI互動效果 (Chiles & Adams, 2024)
- **學習應用**：能引導正確語法練習並提供即時改進建議，加速語言習得過程 (Liu et al., 2023)

文獻探討

Flask架構

- **設計特色**：輕量級Python微框架，保持高擴展性與靈活性 (Grinberg, 2018)
- **核心功能**：包括路由系統、模板引擎、WSGI相容性等 (Baker et al., 2020)
- **教育應用**：學習曲線平緩，特別適用於外部API整合的智能學習系統 (Zhou et al., 2021)

- **技術基礎**：基於Google語音合成技術，支持100+種語言，採用深度學習技術 (Choudhury & Kumar, 2019; Tsai, 2021)
- **教育效果**：顯著提升學習者聽力理解和發音模仿能力 (Liao & Lee, 2020)
- **應用優勢**：具即時生成和高度客製化優勢，實現個性化學習體驗 (Chen et al., 2022)

文字轉語音技術 (gTTS)

大型語言模型 (LLM)

- **技術特性**：基於Transformer架構，數十億參數捕捉語言複雜模式，具備理解、生成、推理能力 (Brown et al., 2020; Wei et al., 2022)
- **教育革新**：提供個性化學習內容與即時反饋，透過提示工程精確生成符合教學目標內容 (Zhao & Zhang, 2023; Liu et al., 2023)
- **優勢突破**：更接近真實對話，具更高參與度與即時性，為語言教育開創新範式 (Wei & Chen, 2022)



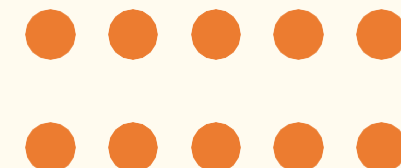
感謝口委蒞臨指導

題目：LINE Bot結合大型語言模型之英語學習系統設計與實作

國立高雄科技大學資訊管理所

研究生：杜宜霖

指導教授：黃承龍博士





Q&A

題目：LINE Bot結合大型語言模型之英語學習系統設計與實作

國立高雄科技大學資訊管理所

研究生：杜宜霖

指導教授：黃承龍博士

